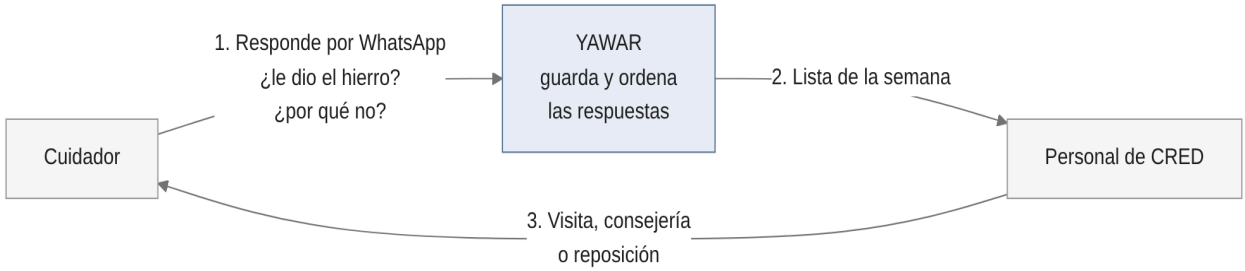
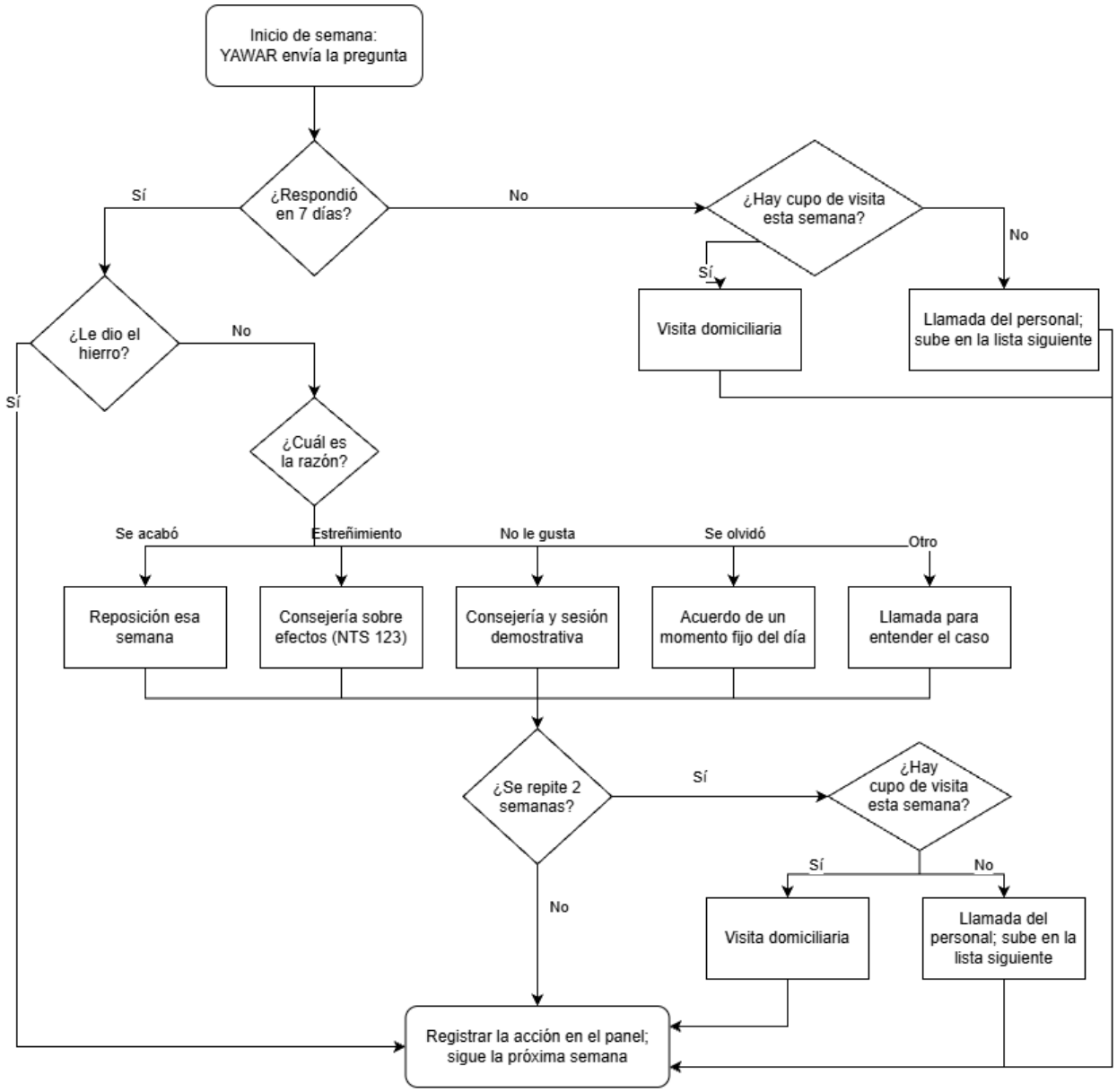
Anexo A. Ciclo semanal.



Anexo B. Flujograma por razón.



Anexo C. Validaciones realizadas y ajustes (versión completa)

Fecha	Tipo	Participantes	Hallazgo	Ajuste
17–27 oct	Pruebas técnicas del asistente	Equipo (Arny)	Los mensajes reales no llegaban al servidor; Meta bloqueó los envíos hasta verificar el negocio (error 131031); el acceso temporal a Meta venció en plena demostración con el mentor	Cuenta enlazada a la aplicación; negocio verificado (22 oct); acceso permanente (27 oct)
20 oct	Revisión de datos y del cuestionario de ENDES	Equipo (Magno)	Con la tabla del niño, la anemia salía ~0,15 puntos más alta que la del INEI; las razones de no consumo se refieren al año, no a la última semana	Anemia con la tabla del hogar, como el INEI; las razones se presentan como "por qué no se consumió todo lo recibido"
20 oct	Análisis de las razones de no consumo	Equipo	El olvido es solo una de cada diez razones; el sabor y el estreñimiento son la mayoría	El diseño pasó de un recordatorio semanal a una pregunta semanal con la razón
21 oct	Revisión del panel	Equipo (Arny y Gian)	El riesgo aparecía como porcentaje exacto, aunque venía de una regla provisional	El puntaje provisional se reemplazó por un modelo evaluado (27–29 oct); los niveles alto, medio y bajo esperan umbrales definidos con el personal de CRED
21 oct	Mentoría	Prof. Emilio Rojas (mentor)	El cuidador no siempre es la madre; faltan indicadores de gestión; conviene exportar a Excel y	Parentesco del cuidador; indicadores de cobertura oportuna

			generar el informe que CRED ya presenta	y tiempo por caso; exportación a Excel
26 oct	Retroalimentación de especialista	Prof. Reyna Liria (Nutrición)	El sector mide el consumo en los últimos 7 días; se dice “suplemento”, no “medicamento”; no conviene prometer bajar la anemia; cada razón pide una estrategia distinta, que aplica el personal; las respuestas pueden tener sesgo de deseabilidad social	Indicador principal: consumo en 7 días (Tabla 1); vocabulario corregido; la anemia sale de los resultados prometidos; flujograma de acciones por razón (OE4, Anexo B); sesgo declarado (sección 6)
27 oct	Evaluación del modelo: prueba prevista	Equipo (Arny)	En la prueba apartada de 2025 (700 conglomerados), el modelo superó a la edad en 3,2 puntos, pero el intervalo de confianza incluyó el cero (−0,6 a +7,1), así que no cumplió la regla fijada; la geografía no aportó; subestima en 2 a 3 puntos el riesgo de hijos de madres con hasta primaria y de zona rural	Se usan solo datos que tiene el establecimiento; la diferencia por subgrupos se reporta (sección 6)
28 oct	Réplica de los datos	Equipo (Arny)	Una réplica con código propio y definiciones escritas antes de calcular reprodujo la Tabla 1 al primer decimal y los seis veredictos de cambio. La anemia quedó 0,2 a 0,3 puntos sobre el INEI, consistente con incluir a niños que no durmieron en la	Se mantiene la población de la ficha técnica y se reporta la diferencia; se corrige la frase de las razones y se agrega su denominador

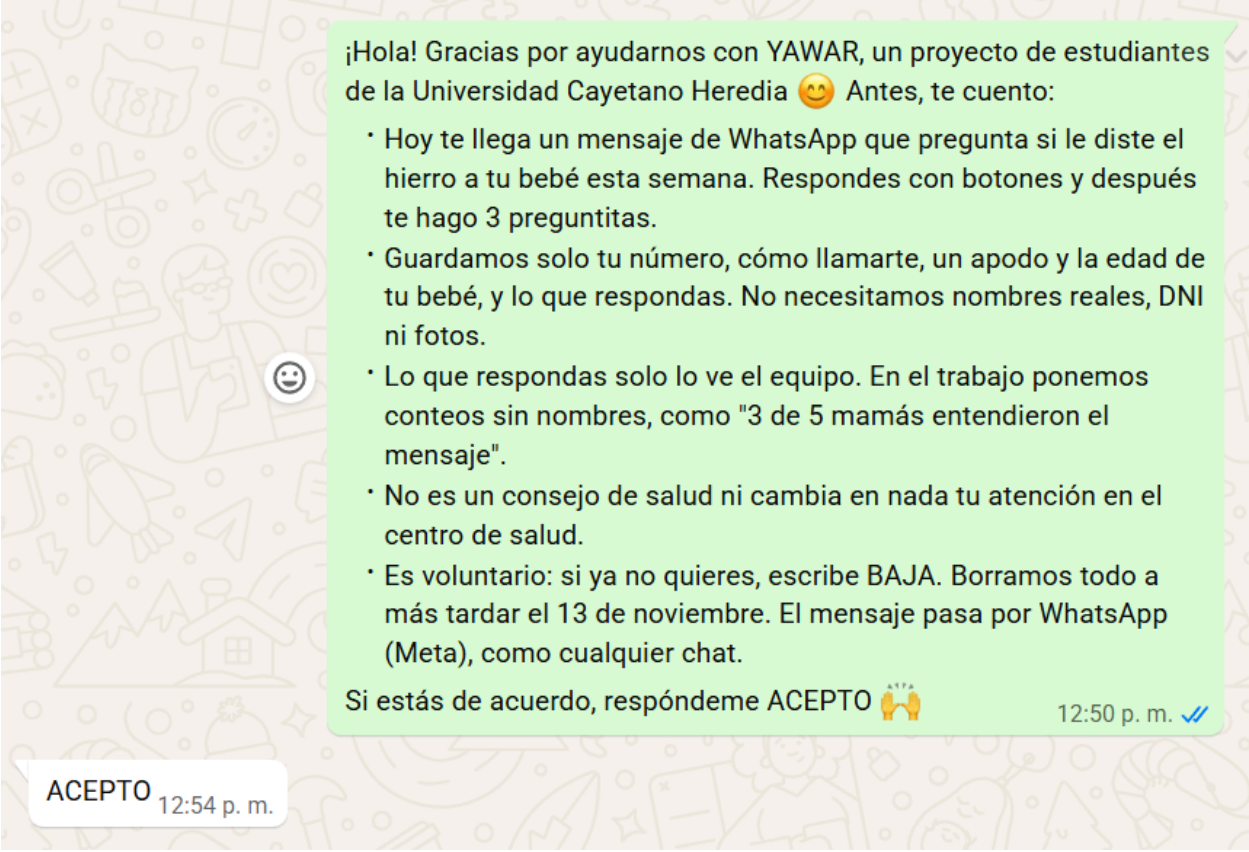
			vivienda, aunque la ficha técnica no fija esa restricción. La frase sobre las razones no describía el denominador usado	
28 oct	Revisión de la norma CRED vigente	Equipo	Los controles se espacian a cada 3 y 6 meses; la norma prioriza las visitas a quienes no acuden a sus citas; la libreta ya registra el celular y el parentesco del cuidador	Respaldo normativo para que el silencio active la visita; el padrón sale de la libreta
29 oct	Evaluación del modelo: prueba temporal (agregada después)	Equipo (Arny)	Entrenado con 2024 y evaluado con 2025, superó a la edad: 74,1 % frente a 71,2 % (+2,9 puntos; IC 95 %: +0,5 a +5,1). Sobreestima el riesgo unos 5 puntos porque el no consumo bajó entre años	El modelo se usa de forma provisional; el cambio de regla se declara en el registro del protocolo; se recalibra en el modo silencioso del piloto
29 oct	Revisión del diseño	Equipo	Ordenar solo por riesgo dejaba atrás a niños en tratamiento de anemia; “Otro motivo” no decía qué pasaba; ENDES cuenta los controles CRED desde el nacimiento	Los niños en tratamiento de anemia van primero dentro de cada grupo; “Otro motivo” pide un mensaje que lee el decisor local; el padrón cuenta los controles desde el nacimiento; las respuestas suben la misma semana y los audios pasan a una persona
29 oct	Prueba de desarrollo del decisor	Equipo (Arny)	En la primera versión, el modelo confundía vómitos con estreñimiento o con	Regla y análisis de la prueba fijados antes de reunir los mensajes de

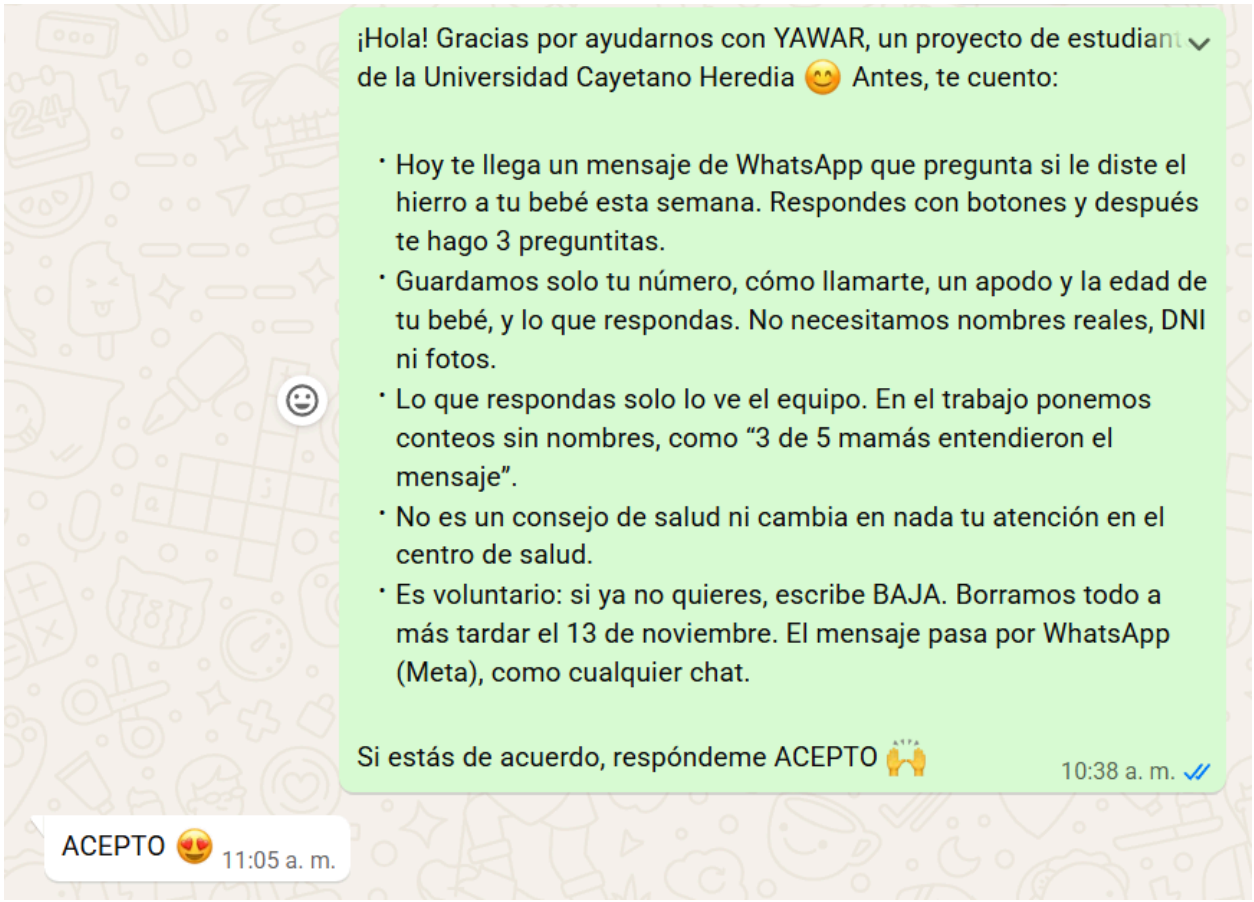
			“se acabó”. Con opciones numeradas, lectura de probabilidades y una pregunta de alarma separada, en 20 mensajes de desarrollo no perdió alarmas y acertó 14 de 15 razones	terceros; la prueba se corre una sola vez
29 oct	Prueba en vivo del ciclo	Equipo (Arny)	En WhatsApp real, un mensaje que describía una convulsión recibió el texto con el 106 y el niño subió al primer lugar de la lista; un audio recibió el pedido de escribir y quedó para que lo lea una persona…; **el texto cambió el 31 oct (v1.2)**	Se agregó el aviso inmediato al personal (plantilla en revisión en Meta)
29 oct	Comparación y validación de modelos	Jose Cueva	Con código propio, reprodujo el resultado temporal del modelo (74,3 % frente a 71,2 % de la edad). Un modelo con dos variables propias de ENDES (controles con fecha en el carné y lugar del CRED) lo mejoró en 1,7 puntos (IC 95 %: +0,4 a +2,9). Agregar variables de la madre y del hogar no mejoró más	Se mantiene el modelo en producción; el modelo ampliado queda para el modo silencioso, porque esas dos variables no se registran igual en el establecimiento
30 oct	Prueba del decisor con mensajes de terceros	100 mensajes escritos por Gian (40) y Jose (60), que no	Acuerdo entre etiquetadores: razón 80 % (kappa 0,76); alarma 48 % (kappa 0,16, por una	No cumplió la regla: una persona lee todo mensaje escrito y el texto de

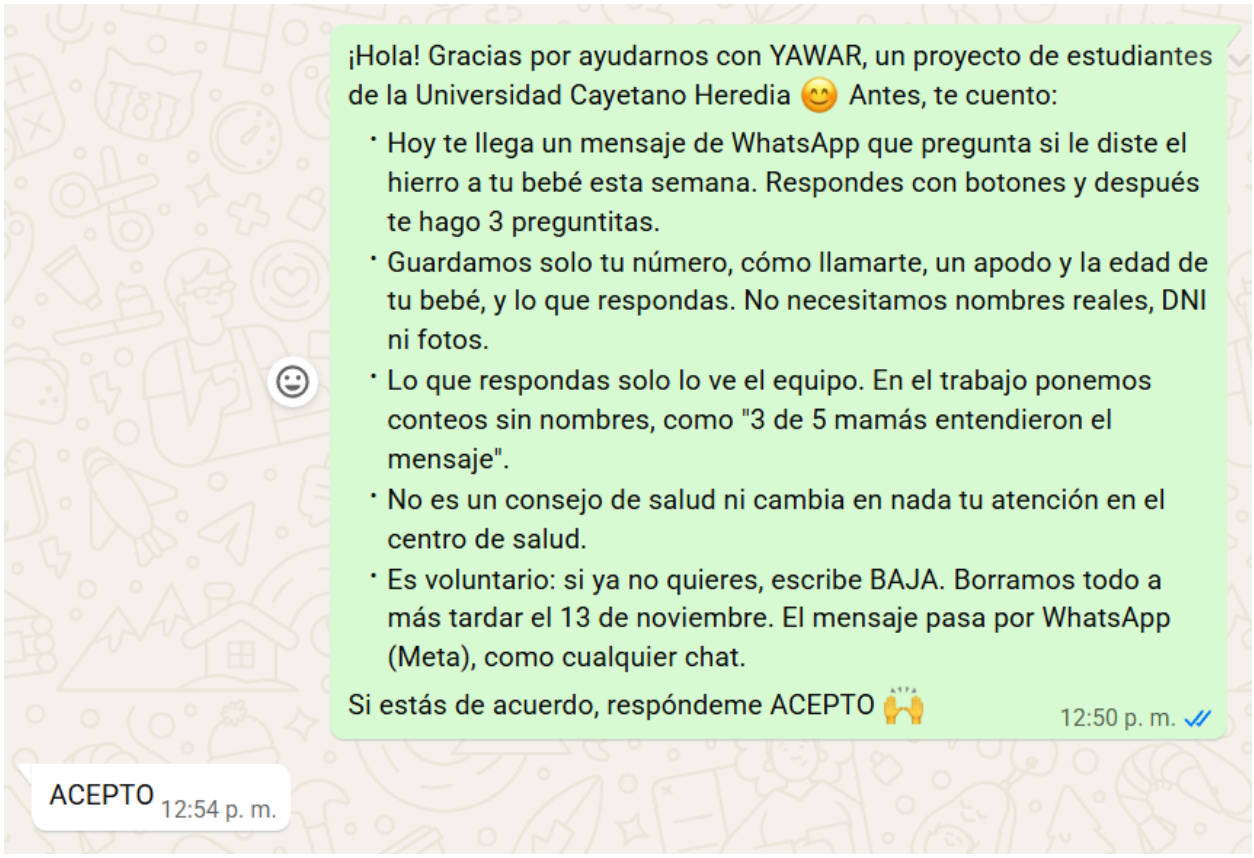
		desarrollaron el decisor; etiquetas de Arny, Camilla y Magno (este último como tercero ciego en los 59 desacuerdos)	definición distinta en la primera ronda). Modelo 7B (oficial, una sola pasada): perdió 3 de las 15 alarmas de la guía (2 las derivó a una persona; 1 sin derivar: “no quiere lactar desde ayer”) y 9 de 23 por mayoría; razón 60 de 77 (78 %); 13 falsas alarmas. Modelo 14B (exploratorio, mismos mensajes, elegido antes de ver su resultado): 1 de 15; razón 62 de 77; 2 falsas alarmas	seguridad va en toda respuesta (v1.1). El 14B se usa como asistente; confirmarlo exige mensajes nuevos
31 oct	Prueba del panel y del texto de seguridad	Licenciado de enfermería que realiza CRED e inmunizacion es en un centro de salud de primer nivel (llamada; sin nombre, a su pedido)	Las capturas le resultaron “un poco complejas”; tras un minuto de explicación eligió los mismos 5 niños que el panel. Acciones por razón: coordinar con nutrición si se acabó; dosis fraccionada y fibra si lo estriñe; hierro polimaltosado si no le gusta; visita si no responde. “Por la zona no llega la ambulancia”	Texto de seguridad sin 106: establecimiento de salud u hospital más cercano (v1.2); flujograma por razón (Anexo B); nombres de la columna de prioridad, para la siguiente versión
31 oct	Prueba del ciclo completo con el número propio	Equipo (Arny)	Recordatorio con plantilla aprobada → botón → razón → mensaje de peligro → texto de	Respalda el TRL 4

			seguridad nuevo → aviso al personal: todo funcionó	
2 nov	Prueba del mensaje con madres	5 madres (6 niños; una madre de mellizas), conocidas del equipo, de Lima y La Libertad, con consentimiento por WhatsApp	Respondieron las 5, dos en menos de 2 minutos. Motivos: estreñimiento, olvido y un frasco derramado (lo escribió en “Otro motivo”). La madre de mellizas respondió por una sola niña; además da gotas (no) y chispitas (sí)	Un solo mensaje por cuidador con todos sus niños, con la misma plantilla; opción “Se acabó o se perdió”; que la pregunta nombre el producto

Anexo D. Verificadores: capturas de las mentorías, de la conversación con la especialista, del bot y del panel, y los consentimientos de la prueba del 2 de noviembre (con números y nombres tapados).




¡Hola! Gracias por ayudarnos con YAWAR, un proyecto de estudiant
de la Universidad Cayetano Heredia 😊 Antes, te cuento:
• Hoy te llega un mensaje de WhatsApp que pregunta si le diste el hierro a tu bebé esta semana. Respondes con botones y después te hago 3 preguntitas.
• Guardamos solo tu número, cómo llamarte, un apodo y la edad de tu bebé, y lo que respondas. No necesitamos nombres reales, DNI ni fotos.
• Lo que respondas solo lo ve el equipo. En el trabajo ponemos conteos sin nombres, como “3 de 5 mamás entendieron el mensaje”.
• No es un consejo de salud ni cambia en nada tu atención en el centro de salud.
• Es voluntario: si ya no quieres, escribe BAJA. Borramos todo a más tardar el 13 de noviembre. El mensaje pasa por WhatsApp (Meta), como cualquier chat.
Si estás de acuerdo, respóndeme ACEPTO 🙌
10:38 a. m.
ACEPTO 😍 11:05 a. m.


¡Hola! Gracias por ayudarnos con YAWAR, un proyecto de estudiantes de la Universidad Cayetano Heredia 😊 Antes, te cuento:
• Hoy te llega un mensaje de WhatsApp que pregunta si le diste el hierro a tu bebé esta semana. Respondes con botones y después te hago 3 preguntitas.
• Guardamos solo tu número, cómo llamarte, un apodo y la edad de tu bebé, y lo que respondas. No necesitamos nombres reales, DNI ni fotos.
• Lo que respondas solo lo ve el equipo. En el trabajo ponemos conteos sin nombres, como "3 de 5 mamás entendieron el mensaje".
• No es un consejo de salud ni cambia en nada tu atención en el centro de salud.
• Es voluntario: si ya no quieres, escribe BAJA. Borramos todo a más tardar el 13 de noviembre. El mensaje pasa por WhatsApp (Meta), como cualquier chat.
Si estás de acuerdo, respóndeme ACEPTO 🙌
12:50 p. m.
ACEPTO
12:54 p. m.

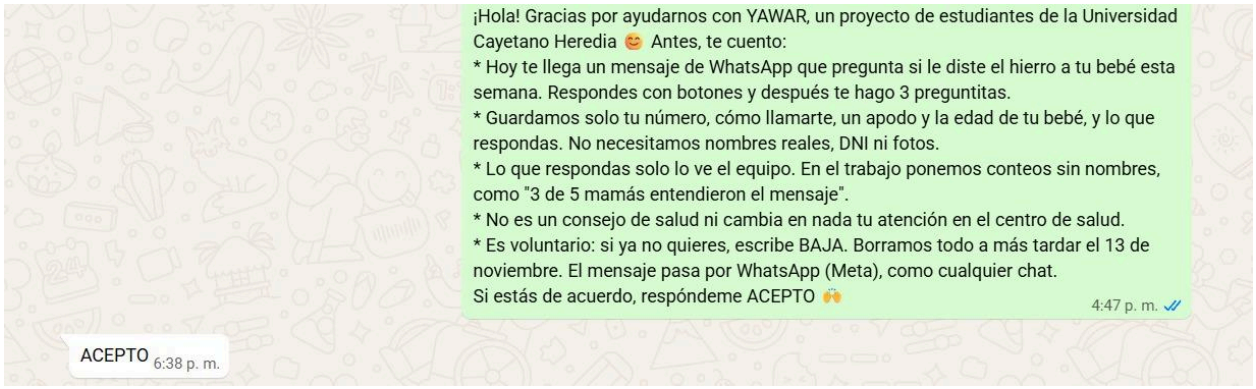
¡Hola! Gracias por ayudarnos con YAWAR, un proyecto de estudiantes de la Universidad Cayetano Heredia 😊
Antes, te cuento:

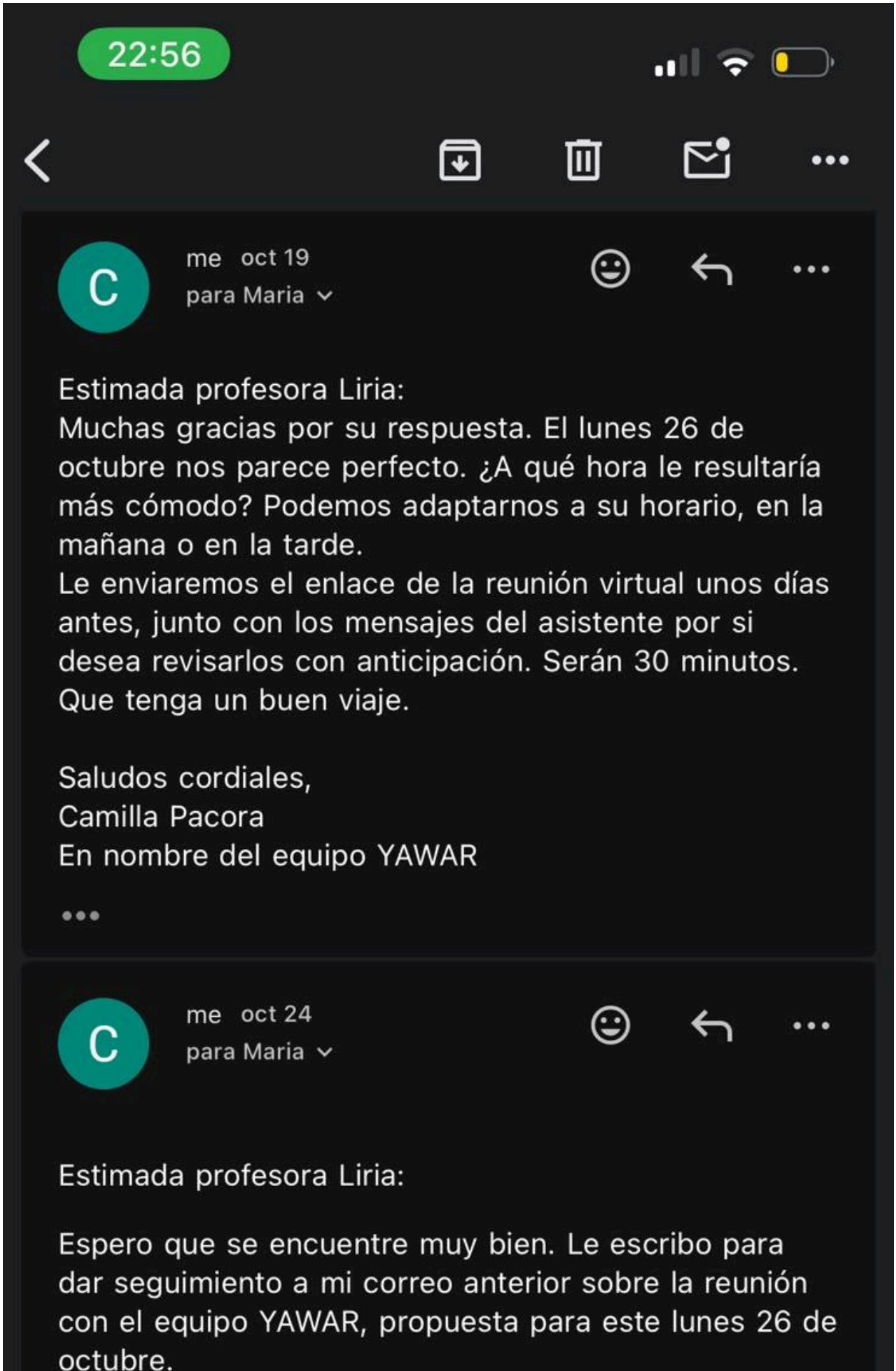
- Hoy te llega un mensaje de WhatsApp que pregunta si le diste el hierro a tu bebé esta semana. Respondes con botones y después te hago 3 preguntitas.
- Guardamos solo tu número, cómo llamarte, un apodo y la edad de tu bebé, y lo que respondas. No necesitamos nombres reales, DNI ni fotos.
- Lo que respondas solo lo ve el equipo. En el trabajo ponemos conteos sin nombres, como "3 de 5 mamás entendieron el mensaje".
- No es un consejo de salud ni cambia en nada tu atención en el centro de salud.
- Es voluntario: si ya no quieres, escribe BAJA. Borramos todo a más tardar el 13 de noviembre. El mensaje pasa por WhatsApp (Meta), como cualquier chat.

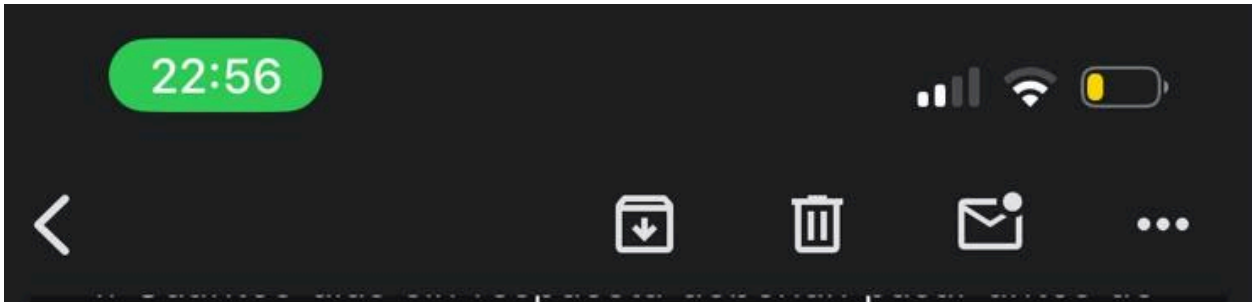
Si estás de acuerdo, respóndeme ACEPTO 🙌

12:38

Acepto 12:46


¡Hola! Gracias por ayudarnos con YAWAR, un proyecto de estudiantes de la Universidad Cayetano Heredia 😊 Antes, te cuento:
* Hoy te llega un mensaje de WhatsApp que pregunta si le diste el hierro a tu bebé esta semana. Respondes con botones y después te hago 3 preguntitas.
* Guardamos solo tu número, cómo llamarte, un apodo y la edad de tu bebé, y lo que respondas. No necesitamos nombres reales, DNI ni fotos.
* Lo que respondas solo lo ve el equipo. En el trabajo ponemos conteos sin nombres, como "3 de 5 mamás entendieron el mensaje".
* No es un consejo de salud ni cambia en nada tu atención en el centro de salud.
* Es voluntario: si ya no quieres, escribe BAJA. Borramos todo a más tardar el 13 de noviembre. El mensaje pasa por WhatsApp (Meta), como cualquier chat.
Si estás de acuerdo, respóndeme ACEPTO 🙌
4:47 p. m.
ACEPTO 6:38 p. m.


22:56
C
me oct 19
para Maria
Estimada profesora Liria:
Muchas gracias por su respuesta. El lunes 26 de octubre nos parece perfecto. ¿A qué hora le resultaría más cómodo? Podemos adaptarnos a su horario, en la mañana o en la tarde.
Le enviaremos el enlace de la reunión virtual unos días antes, junto con los mensajes del asistente por si desea revisarlos con anticipación. Serán 30 minutos.
Que tenga un buen viaje.
Saludos cordiales,
Camilla Pacora
En nombre del equipo YAWAR
C
me oct 24
para Maria
Estimada profesora Liria:
Espero que se encuentre muy bien. Le escribo para dar seguimiento a mi correo anterior sobre la reunión con el equipo YAWAR, propuesta para este lunes 26 de octubre.



que el personal haga seguimiento.
5. Si estaría dispuesto/a a revisar los mensajes que enviaría el asistente.

Su opinión nos ayudaría a que la propuesta sea útil en la práctica. Con su permiso, registraríamos la conversación como parte de las validaciones del proyecto.

Quedamos atentos a la fecha y hora que le resulten cómodas. Muchas gracias por su tiempo.

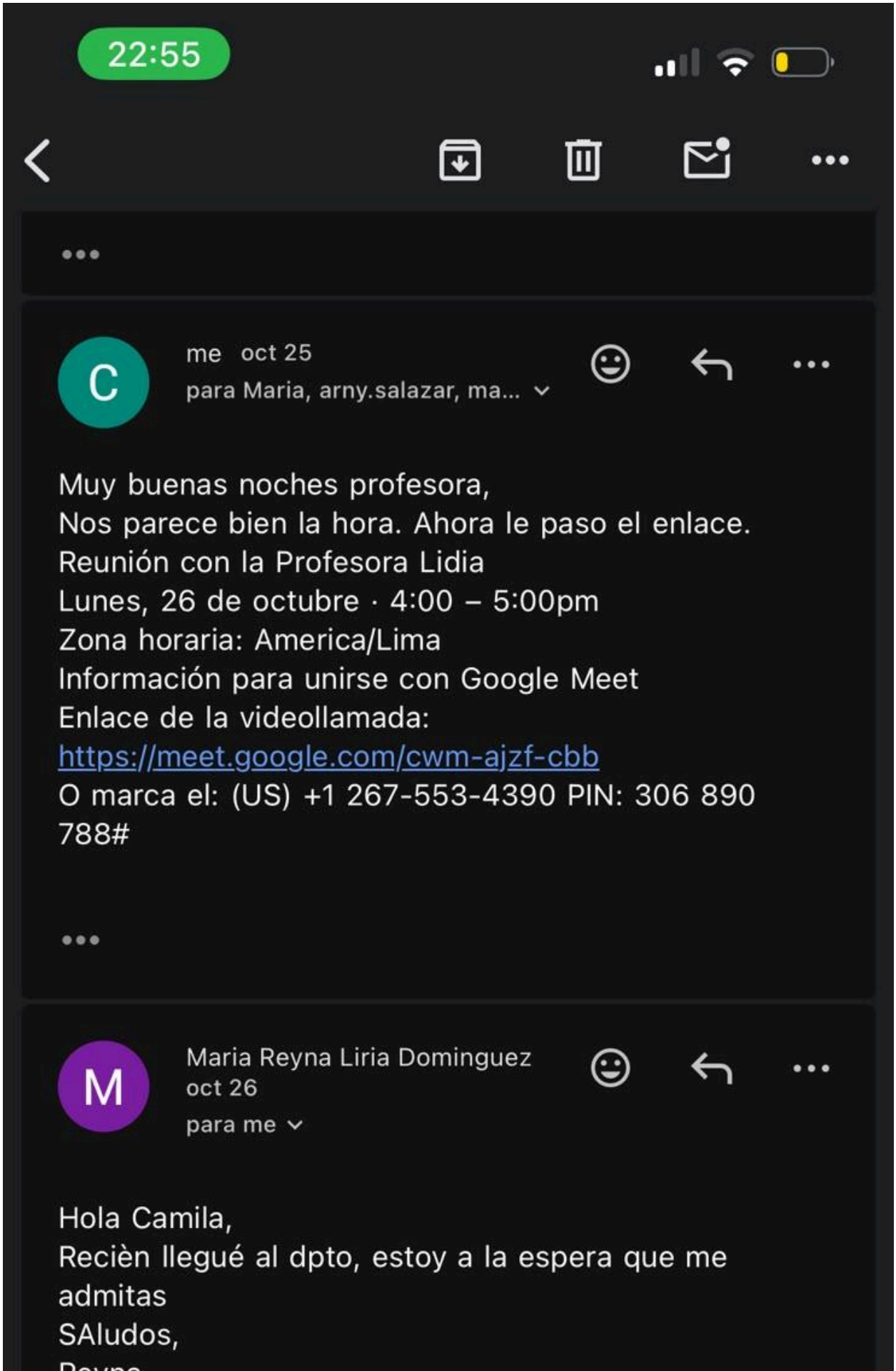
Saludos cordiales,

Camilla Pacora
En nombre del equipo YAWAR: Arny Salazar, Jose Cueva, Magno Luque, Gian Quezada y Camilla Pacora
Hackathon Interdisciplinaria FACI 2026 – UPCH



Maria Reyna Liria Dominguez
oct 19
para me

Estimada Camila,
Gracias por escribir, justo esta semana estoy previo a un viaje, creen que podría ser el 26 de octubre?
Saludos,
Reyna


22:55
C
me oct 25
para Maria, arny.salazar, ma...
Muy buenas noches profesora,
Nos parece bien la hora. Ahora le paso el enlace.
Reunión con la Profesora Lidia
Lunes, 26 de octubre · 4:00 – 5:00pm
Zona horaria: America/Lima
Información para unirse con Google Meet
Enlace de la videollamada:
https://meet.google.com/cwm-ajzf-cbb
O marca el: (US) +1 267-553-4390 PIN: 306 890 788#
M
Maria Reyna Liria Dominguez
oct 26
para me
Hola Camila,
Recièn llegué al dpto, estoy a la espera que me admitas
SAludos,